

Scrivere codice: Visual Studio Code

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

`dario.pescini@unimib.it`



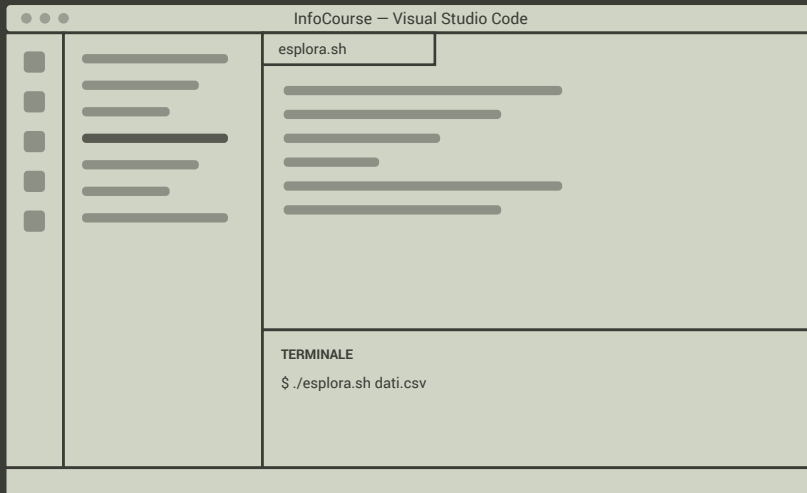
Dalla riga di comando all'editor

Finora i file li abbiamo creati con `echo` e guardati con `cat`. Va bene per una riga.

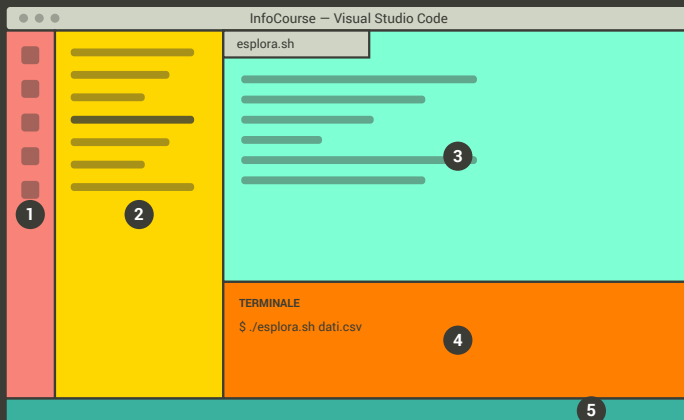
- uno script di dieci righe si scrive, si rilegge e si **corregge**: con `echo` ogni correzione è riscrivere tutto
- l'editor **colora** il codice, e il colore è la prima diagnosi: se una stringa resta aperta, il resto della riga cambia colore
- l'editor mostra quello che la shell **non fa vedere** — spazi in fondo alle righe, tabulazioni, fine riga di Windows

Sulla macchina del corso l'editor è **Visual Studio Code**. Le stesse idee valgono per qualunque altro: cambia dove stanno i bottoni.

La finestra, appena aperta



Cinque regioni, e non cambiano mai



- 1 barra delle attività 2 Explorer 3 Editor
4 Pannello (terminale) 5 barra di stato

1. La barra delle attività

La colonna di icone a sinistra: cambia **cosa** mostra l'Explorer accanto.

- **Explorer** — i file della cartella aperta. È quella che userai sempre
- **Cerca** — cerca in *tutti* i file della cartella, non solo in quello aperto: è `grep` con l'interfaccia
- **Controllo del codice sorgente** — git, quando lo vedremo
- **Estensioni** — i componenti aggiuntivi. Quello di Python servirà da L03 in poi

Si apre e si chiude con `Ctrl+B`: serve quando lo schermo è piccolo.

2. Explorer: si apre una cartella, non un file

🚩 La prima cosa che si fa, ogni volta

File ▶ Apri cartella... e si sceglie la cartella in cui si lavora. **Non** il singolo file.

Perché cambia tutto:

- l'Explorer diventa l'**albero** di quella cartella: la stessa cosa che `ls` mostra un livello alla volta
- il terminale integrato **parte lì dentro**, quindi i percorsi relativi funzionano senza `cd`
- salvando un file nuovo, propone **quella** cartella

Chi arriva da altri ambienti cerca il «progetto»: qui non c'è, e non serve. **La cartella aperta è il progetto.**

3. L'editor: schede, colore, e un pallino

- ogni file aperto è una **scheda** in alto
- il **colore** del testo viene dal linguaggio, che VS Code deduce dall'**estensione**: senza `.sh` o `.py` scrivi in bianco e nero
- premendo `Tab` durante la scrittura, propone il completamento

🕒 Il pallino al posto della X

Un file modificato e **non salvato** ha un pallino sulla sua scheda. Se lanci uno script e vedi il comportamento di prima, guarda lì: stai eseguendo la versione **su disco**, non quella che hai davanti. `Ctrl+S`.

4. Il pannello: il terminale è lo stesso di prima

Terminale ▶ Nuovo terminale, oppure Ctrl+ù sulle tastiere italiane.

- è la **stessa shell** della lezione: stessi comandi, stesso pwd, stesso prompt
- parte nella **cartella aperta**, che è il motivo per cui si apre una cartella e non un file
- accanto al terminale ci sono PROBLEMI e OUTPUT: il primo elenca gli errori che l'editor vede *prima* di eseguire

```
$ pwd  
/home/studente/InfoCourse/01_AmbienteDiLavoro  
$ ./esplora.sh data/2009-2013_iscritti.csv ';''
```

5. La barra di stato: la riga che nessuno guarda

In basso a destra, quattro informazioni che contano **tutte**:

- Ln 12, Col 34 — dove sta il cursore. Gli errori dicono la riga: questa è la riga
- Spaces: 4 — indentazione a spazi o a tabulazioni. In Python l'indentazione è il programma
- UTF-8 — la codifica. È quella della lezione sui byte
- LF o CRLF — il fine riga. CRLF vuol dire che il file viene da Windows, e cliccandoci sopra si converte

Si clicca su ciascuna per cambiarla. È il posto dove si risolvono in un secondo errori che altrimenti costano mezz'ora.

Creare un file, e salvarlo dove vuoi tu

- 1 File ► Nuovo file di testo, ○ Ctrl+N
- 2 Ctrl+S **subito**: si apre la finestra del nome
- 3 il nome **con l'estensione** — `esplora.sh`, non `esplora`
- 4 controlla la **cartella** proposta in alto: è lì che finirà

Dal terminale integrato, la verifica che non costa nulla:

```
$ pwd
$ ls -l esplora.sh
-rw-r--r-- 1 studente studente 812 22 set 14:10 esplora.sh
```

Le scorciatoie che servono davvero

Salva	Ctrl+S
Annulla / rifai	Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z
Commenta o decommenta le righe scelte	Ctrl+/ Shift+Alt+Giù
Duplica la riga	Alt+Su / Alt+Giù
Sposta la riga su o giù	Ctrl+Shift+K
Cancella la riga	Ctrl+P
Vai a un file per nome	Ctrl+F / Ctrl+Shift+F
Cerca nel file / in tutti i file	Ctrl+ù (tasto del backtick)
Apri o chiudi il terminale	Ctrl+Shift+P
Palette dei comandi	

L'ultima vale per tutte le altre: ci scrivi una parola di quello che vuoi fare e lui propone il comando **con la sua scorciatoia accanto**.

Quello che non si vede, e fa sbagliare

Tre errori visti in questa lezione, tutti fatti di caratteri che non si vedono:

- il codice T1 negli iscritti è largo tre caratteri: T1 più uno **spazio**. Chi confronta con T1 non trova nulla
- l'ultima colonna del meteo finisce con un tag HTML, e il valore non è un numero ma **testo**
- un file salvato su Windows ha **due** caratteri di fine riga, e il secondo entra dentro l'ultimo dato

Dalla shell si vedono con `cat -A`. Nell'editor si possono vedere sempre, e conviene.

Accenderli: dalle impostazioni

File ▶ Preferenze ▶ Impostazioni, ○ Ctrl+virgola.

Nella casella di ricerca si scrive il nome dell'impostazione e si cambia il valore:

`render whitespace`

da `selection` a `all`

`render control characters`

spuntato

🌟 Quello che NON va spuntato

`trim trailing whitespace` toglie gli spazi in fondo alle righe **quando salvi**. Su un file di dati è un disastro: negli iscritti il codice T1 ha uno spazio che fa parte del dato, e salvando il file lo perderesti senza accorgertene. Mostrare sì, **modificare no**.

Accenderli: dal file delle impostazioni

Lo stesso risultato, ma scritto: `Ctrl+Shift+P`, poi `Preferences: Open User Settings (JSON)`.

```
{  
  "editor.renderWhitespace": "all",  
  "editor.renderControlCharacters": true,  
  "files.eol": "\n",  
  "editor.rulers": [80]  
}
```

Le ultime due: i file **nuovi** nascono con il fine riga di Unix, e una riga verticale a colonna 80 ricorda dove il codice diventa illeggibile. Nessuna di queste impostazioni **cambia i file che apri**: le due prime li disegnano diversamente, non li riscrivono.

Cosa si vede, dopo

- ogni **spazio** diventa un puntino grigio a mezza altezza
- ogni **tabulazione** diventa una freccia che arriva alla colonna successiva: a colpo d'occhio si distingue da quattro spazi
- i **caratteri di controllo** — quelli che cat -A mostra come ^M — compaiono come un rettangolino con dentro una sigla

⚙️ Perché tenerli accesi sempre

Dopo due giorni non li noti più, e nel frattempo hai smesso di perdere tempo su un errore che «non c'è». È la stessa ragione per cui la barra di stato dice UTF-8 e LF: l'invisibile va reso visibile **prima** che dia problemi, non dopo.

I dati si guardano con l'editor, non con Excel

Un .csv è un file di testo. Excel e Word non te lo mostrano: ti mostrano la **loro interpretazione**, e se salvi la scrivono sul file.

- gli **zeri iniziali** spariscono: il codice ateneo 00101 diventa il numero 101
- le **date** vengono reinterpretate secondo la lingua del sistema, e 2011-1-1 può tornare in un altro formato
- il **separatore** cambia da punto e virgola a virgola, o viceversa, secondo le impostazioni locali

🔑 La regola

Per **guardare** i dati: l'editor, o la shell con head e cut. Per **modificarli**: un programma che scrivi tu, che legge un file e ne **scrive un altro**. L'originale non si tocca mai.

Eseguire quello che hai scritto

Dal terminale integrato, che è già nella cartella giusta:

```
$ bash esplora.sh data/2009-2013_iscritti.csv ';' # sempre
$ chmod +x esplora.sh # una volta sola
$ ./esplora.sh data/2009-2013_iscritti.csv ';' # da qui in poi
```

- `bash script` avvia una shell e le passa il file: funziona **sempre**, anche senza permessi
- `./script` chiede al sistema di eseguirlo: servono il permesso `x` e la prima riga `#!/usr/bin/env bash`
- il `./` non è un capriccio: senza, la shell cerca il nome fra i programmi installati, e la cartella corrente **non** è fra quelli

Il punto della lezione

- si apre **la cartella**, non il file: da lì discendono l'albero, il terminale e i percorsi relativi
- il terminale integrato è **la stessa shell**, a un centimetro dal testo che stai scrivendo
- la barra di stato dice **codifica e fine riga**: due errori su tre si diagnosticano lì
- i caratteri invisibili si accendono **una volta** e restano accesi

Il resto — completamento, estensioni, debugger — si impara quando serve, e la palette dei comandi è il modo di trovarlo senza cercarlo.